

Notations:

- Pour M une matrice, on note χ_M son polynôme caractéristique.
- Pour M une matrice de valeur propre λ , on note $E_\lambda(M) = \ker(M - \lambda I_n)$ son sous-espace propre (sep).
- Pour e, β deux bases, P_e^β est la matrice de passage de e vers β .

Exercice 9: $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -6 & 9 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \chi_A &= \begin{vmatrix} -1-x & 4 \\ -6 & 9-x \end{vmatrix} \\ &= (-1-x)(9-x) + 24 \\ &= x^2 - 8x - 9 + 24 \\ &= x^2 - 8x + 15 \end{aligned}$$

$$\Delta = (-8)^2 - 4 \times 1 \times 15 = 4. \quad \chi_A \text{ a 2 racines } x_1 = \frac{8-\sqrt{4}}{2} = 3$$

$$x_2 = \frac{8+\sqrt{4}}{2} = 5$$

D'où $\chi_A = (x-3)(x-5)$ et les valeurs propres de A sont

3 et 5.

• Calcul des sous-espaces propres: Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$

$$\begin{aligned} \bullet X \in E_3(A) &\Leftrightarrow (A - 3I_2)X = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -4x + 4y = 0 \\ -6x + 6y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = y \Leftrightarrow X \in \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

D'où $E_3(A)$ est de dimension 1, de base $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$

$$\begin{aligned} \bullet X \in E_5(A) &\Leftrightarrow (A - 5I_2)X = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -6x + 4y = 0 \\ -6x + 4y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow y = \frac{3}{2}x \Leftrightarrow X \in \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

D'où $E_5(A)$ est de dimension 1, de base $\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}\right)$

$\dim(E_3(A)) + \dim(E_5(A)) = 2 = \dim(\mathbb{R}^2)$ donc A est diagonalisable, dans la base β obtenue par concaténation d'une base de $E_3(A)$ et d'une base de $E_5(A)$.

Par ce qui précède, $\beta = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}\right)$ fonctionne.

Soit u_A l'endomorphisme canoniquement associé à A

(càd $u_A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, donc $\text{Mat}_e u_A = A$ avec e la base canonique de $\mathbb{R}^2$).

Par formule de changement de base, $\text{Mat}_\beta(u_A) = P_e^\beta \text{Mat}_e(u_A) P_e^\beta = P_e^\beta \text{Mat}_e(u_A) (P_e^\beta)^{-1}$

On note: $D = \text{Mat}_\beta(u_A) = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ car $u_A(\beta_1) = 3\beta_1$ et $u_A(\beta_2) = 5\beta_2$ (β_1 et β_2 sont des vecteurs propres).

$$P = P_e^\beta = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3/2 \end{pmatrix}$$

$$\det(P) = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$$

$$P^{-1} = \frac{1}{\det(P)} \begin{pmatrix} 3/2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{si } M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ et } \det(M) \neq 0, \quad M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

D'où $A = P D P^{-1}$, et $A^n = P D^n P^{-1}$.

obtenu par récurrence

$$\begin{aligned} \text{Finalement, } A^n &= P \begin{pmatrix} 3^n & 0 \\ 0 & 5^n \end{pmatrix} P^{-1} = P \begin{pmatrix} 3^{n+1} & -2 \times 3^n \\ -2 \times 5^n & 2 \times 5^n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3^{n+1} - 2 \times 5^n & 2(5^n - 3^n) \\ 3^{n+1} - 3 \times 5^n & 3 \times 5^n - 2 \times 3^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

* le cas de la matrice B a été traité en TD.

$$* C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$* \chi_C = \begin{vmatrix} 1-x & 0 & 0 \\ -1 & 1-x & -1 \\ 1 & 0 & 2-x \end{vmatrix} = (1-x)^2 (2-x)$$

D'où les valeurs propres de C sont 1 et 2.

* Calcul des sous-espaces propres : Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$

$$* X \in E_1(C) \Leftrightarrow (C - I_3)X = 0_{\mathbb{R}^3}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-z=0 \\ x+z=0 \end{cases} \Leftrightarrow z=-x \Leftrightarrow X \in \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

D'où $E_1(C)$ est de dimension 2, de base $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$

$$* X \in E_2(C) \Leftrightarrow (C - 2I_3)X = 0_{\mathbb{R}^3}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -x=0 \\ -x-y-z=0 \\ x=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ z=-y \end{cases} \Leftrightarrow X \in \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$$

D'où $E_2(C)$ est de dimension 1, de base $\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$

* $\dim(E_1(C)) + \dim(E_2(C)) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$ donc

A est diagonalisable, dans la base β obtenue par concaténation d'une base de $E_1(C)$ et d'une base de $E_2(C)$

Par ce qui précède, $\beta = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$ fonctionne.

Soit u_C l'endomorphisme canoniquement associé à A.

Par formule de changement de base, $\text{Mat}_\beta(u_C) = P_C^{-1} \text{Mat}_\beta(u_C) P_C = P_C^{-1} \text{Mat}_\beta(u_C) (P_C^{-1})^{-1}$

On note : $D = \text{Mat}_\beta(u_C) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ car $u_C(\beta_1) = \beta_1, u_C(\beta_2) = \beta_2, u_C(\beta_3) = 2\beta_3$ ($\beta_1, \beta_2, \beta_3$ sont des vecteurs propres).

$$* P = P_C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

* $P^{-1} = P_C^{-1}$ que l'on obtient en inversant P

par pivot de Gauss :

$$\begin{array}{cc|cc} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ \downarrow L_3 \leftarrow L_3 - L_1 & & & \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} & & \\ \downarrow L_3 \leftarrow -L_3 & & & \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} & & \end{array}$$

On a bien $PP^{-1} = I_3$

D'où $C = PDP^{-1}$, et $C^n = PD^nP^{-1}$.

$$D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}, \text{ donc } D^n P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2^n & 0 & -2^n \end{pmatrix}$$

$$\text{Au final, } C^n = PD^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1-2^n & 1 & 1-2^n \\ 2^n-1 & 0 & 2^n \end{pmatrix}$$

$$* E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$* \chi_E = (1-x)^3$$

D'où l'unique valeur propre de E est 1

* Calcul du sep : Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$.

$$X \in E_1(E) \Leftrightarrow (E - I_3)X = 0_{\mathbb{R}^3}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y+z=0 \\ z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=0 \\ z=0 \end{cases} \Leftrightarrow X \in \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

D'où $E_1(E)$ est de dimension 1, de base $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$

Conclusion : E n'est pas diagonalisable, car

$$\dim E_1(E) = 1 \neq 3 = \dim \mathbb{R}^3.$$

* $F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

* $\chi_F = \begin{vmatrix} 1-x & 0 & 1 \\ 0 & 1-x & 1 \\ 0 & 1 & 1-x \end{vmatrix} = (1-x)^3 - (1-x)$
 Binôme de Newton
 $= 1 - 3x + 3x^2 - x^3 - 1 + x$
 $= -x^3 + 3x^2 - 2x$
 $= -x(x^2 - 3x + 2)$
 $= -x(x-1)(x-2)$

Donc F admet 3 valeurs propres, 0, 1 et 2.

Comme $\underbrace{\dim E_0(F)}_{\geq 1} + \underbrace{\dim E_1(F)}_{\geq 1} + \underbrace{\dim E_2(F)}_{\geq 1} \leq \dim(\mathbb{R}^3) = 3$

On en déduit $\dim E_0(F) = \dim E_1(F) = \dim E_2(F) = 1$.

On peut faire comme précédemment et calculer la sep.

Ici, on va directement donner des vecteurs propres:

* $\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est tq $F\beta_1 = 0_{\mathbb{R}^3}$ donc est vecteur propre associé à la valeur propre 0.

* $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ est tq $F\beta_2 = \beta_2$ donc est vecteur propre associé à la valeur propre 1.

* $\beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est tq $F\beta_3 = 2\beta_3$ donc est vecteur propre associé à la valeur propre 2.

D'où la base $\beta = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ de $\mathbb{R}^3$.

Soit u_F l'endomorphisme canonique associé à F

Par formule de changement de base, $\text{Mat}_e(u_F) = P_e^\beta \text{Mat}_\beta(u_F) P_\beta^e$
 $= P_e^\beta \text{Mat}_\beta(u_F) (P_e^\beta)^{-1}$

On note : $D = \text{Mat}_\beta(u_F) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ car $u_F(\beta_1) = 0$, $u_F(\beta_2) = \beta_2$, $u_F(\beta_3) = 2\beta_3$
 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ sont des vecteurs propres.

$P = P_e^\beta = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$P^{-1} = P_\beta^e$ que l'on obtient en inversant P

par pivot de Gauss:

↓ $L_2 \leftrightarrow L_3$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + L_1, L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_3, L_1 \leftarrow L_1 - L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P^{-1}$$

Et on a bien $PP^{-1} = I_3$

D'où $F = PDP^{-1}$, et $F^n = PD^nP^{-1}$.

$D^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}$, donc $D^n P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2^{n-1} & 2^{n-1} \end{pmatrix}$

Au final, $F^n = PD^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2^{n-1}-1 & 2^{n-1} \\ 0 & 2^{n-1} & 2^{n-1} \\ 0 & 2^{n-1} & 2^{n-1} \end{pmatrix}$